

Aplikacja do analizy spotkań — opis systemu i stosu technologicznego

System automatycznie zamienia nagranie spotkania w konkretne zadania z przypisaną odpowiedzialnością, pilnuje terminów i prowadzi rejestr kluczowych ustaleń biznesowych. Aplikacja działa lokalnie na komputerze użytkownika, co gwarantuje pełną prywatność danych i brak stałych opłat subskrypcyjnych.

1. Opis poszczególnych funkcji

1.1 Obsługa formatów wejściowych (audio i tekst)

System umożliwia wgranie plików dźwiękowych nagranych telefonem lub dyktafonem (obsługiwane formaty: .mp3, .m4a, .wav, .aac, .ogg, .flac) bądź wklejenie gotowej transkrypcji tekstowej.

- **Wielokrotny upload:** Formularz pozwala na dodanie wielu plików audio do jednego spotkania. Dłuższe sesje można podzielić na mniejsze nagrania – system połączy je chronologicznie i przeanalizuje jako jedno spotkanie.

1.2 Transkrypcja z rozpoznaniem mówców

Za przetwarzanie dźwięku na tekst odpowiada model **Gemini**. Dzięki wykorzystaniu technologii natywnego przetwarzania audio, system przyjmuje pliki o rozmiarze do 2 GB, co pozwala na bezproblemowe przysyłanie nawet wielogodzinnych nagrań bez potrzeby ich wcześniejszego o dzielenia.

- **Identyfikacja uczestników:** Gemini otrzymuje listę uczestników (pobraną z lokalnej bazy) i na jej podstawie przypisuje konkretne wypowiedzi do osób.
- **Brak zgadywania:** Jeśli głos nie zostanie jednoznacznie dopasowany, system oznacza go jako [Mówca 1], [Mówca 2] itd., eliminując ryzyko błędnego przypisania słów.

1.3 Analiza spotkania i automatyczna macierz RACI

Sercem systemu jest moduł analityczny, który wyciąga z transkryptu konkretne, mierzalne zadania i przypisuje im odpowiednie role według metodologii RACI:

- **R (Responsible):** Wykonawca zadania.
- **A (Accountable):** Osoba ostatecznie odpowiedzialna za efekt.
- **C (Consulted):** Osoba konsultująca.
- **I (Informed):** Osoba informowana o postępach.

Kryterium weryfikacji zadań: System rejestruje wyłącznie zadania o charakterze operacyjnym, których wykonanie można jednoznacznie zweryfikować (np. *"Jan wyśle raport do piątku"*). Ogólne deklaracje (np. *"musimy o tym pomyśleć"*) są pomijane.

Proces analizy: W przypadku długich spotkań treść jest analizowana fragmentami o wielkości około 4000 słów, a następnie scalana. Przy sprzecznych ustaleniach system automatycznie uznaje za nadrzędne te decyzje, które zapadły w późniejszej

części spotkania. Brakujące dane (np. brak określonej daty) pozostają puste do ręcznego uzupełnienia.

1.4 Rozpoznawanie osób i baza aliasów

System korzysta z bazy kontaktów zapisanej w Arkuszu Google, zawierającej pola: *Imię i nazwisko*, *Email*, *Alias* (*skrót*y, *imiona*, *nazwiska*), *Firma*, *Aktywny*.

- **Dopasowanie kaskadowe:** Gdy w rozmowie pada zwrot "Janek", "Kowalski" lub "JK", system przeszukuje bazę aliasów, aby połączyć wypowiedź z właściwym adresem e-mail.
- **Kontrola niejednoznaczności:** W przypadku wystąpienia w bazie dwóch osób o tym samym imieniu (np. dwie Anny), system nie podejmuje decyzji samodzielnie – przekazuje sprawę do decyzji użytkownika na ekranie weryfikacji.

1.5 Ekran weryfikacji (Guardrail)

To kluczowy panel kontrolny aplikacji. Zanim dane zostaną zapisane w bazie i wysłane do zespołu, użytkownik widzi podsumowanie i może wprowadzić poprawki:

- Zadania z niskim wskaźnikiem pewności AI są wyraźnie oznaczone graficznie.
- Każde zadanie zawiera bezpośredni cytat ze spotkania, co ułatwia szybką weryfikację kontekstu bez czytania całego transkryptu.
- Brak przypisanego wykonawcy blokuje możliwość ostatecznego zatwierdzenia.
- Niepotrzebne lub błędnie wygenerowane pozycje można usunąć jednym kliknięciem.

1.6 Zapis do Google Sheets i bazy danych

- **Jednokierunkowa synchronizacja:** Lokalna baza danych (Postgres) jest jedynym "źródłem prawdy". Po akceptacji na ekranie weryfikacji dane są eksportowane do Arkusza Google.
- **Zarządzanie statusami:** Zmiana statusu zadania odbywa się wyłącznie w panelu aplikacji, skąd aktualizacja trafia do arkusza. Bezpośrednia edycja arkusza przez użytkowników zewnętrznych zostanie nadpisana przez aplikację przy kolejnej synchronizacji.

1.7 Automatyczny follow-up i przypomnienia

System codziennie rano automatycznie weryfikuje terminy realizacji zadań:

- **Powiadomienia e-mail:** Na 2 dni przed terminem wykonawca (**R**) otrzymuje spersonalizowaną wiadomość przypominającą, a osoba odpowiedzialna (**A**) zostaje dodana do wiadomości (DW).
- **Wysyłka z Twojej skrzynki:** E-maile są wysyłane bezpośrednio z Twojego konta (poprzez integrację Gmail API), co buduje profesjonalny wizerunek w komunikacji z partnerami.
- **Nadrabianie zaległości:** Jeśli rano komputer był wyłączony, aplikacja po uruchomieniu sprawdza, czy przypomnienia na dany dzień zostały wysłane, i w razie potrzeby realizuje je natychmiast.

1.8 Rejestr decyzji (Decision Log)

Moduł służy do gromadzenia twardych ustaleń biznesowych (np. ostateczne ceny, terminy dostaw, zmiany zakresu współpracy).

- **Wyszukiwanie semantyczne:** Dzięki zastosowaniu wektorowej bazy danych (pgvector) i embeddingów, system pozwala na wyszukiwanie informacji po ich znaczeniu. Wpisując słowo "rabat", odnajdziesz decyzję dotyczącą "obniżki ceny", nawet jeśli dokładne słowo "rabat" w niej nie padło.

1.9 Briefing przed spotkaniem

Przed kolejną rozmową z danym dostawcą lub klientem możesz jednym kliknięciem wygenerować zwięzłą notatkę podsumowującą: status poprzednich zadań, otwarte tematy oraz dotychczas podjęte decyzje. Funkcja jest uruchamiana ręcznie z poziomu panelu.

Szablony wyjściowe (drafty maili)

System generuje trzy gotowe wersje podsumowań do wyboru, które przed wysyłką możesz edytować:

1. **Formalny raport dla zarządu:** Cele, kluczowe ustalenia, zidentyfikowane ryzyka i wymagane decyzje.
2. **Oficjalne podsumowanie dla dostawcy:** Wyłącznie ustalenia obustronne i wspólne zadania (notatki wewnętrzne są pomijane).
3. **Luźna notatka robocza dla zespołu:** Szybki przegląd zadań z podziałem "kto, co, do kiedy".

2. Finalny stos technologiczny z uzasadnieniem

Aplikacja została zaprojektowana w taki sposób, aby wyeliminować konieczność opłacania zewnętrznych platform automatyzacji (typu Make czy n8n). Zapewnia to pełną niezależność, brak kosztów licencyjnych oraz pełną prywatność przetwarzanych danych biznesowych.

Warstwa	Wybrane rozwiązanie	Uzasadnienie biznesowe i techniczne
Środowisko pracy	Claude Code	Narzędzie usprawniające pisanie kodu oraz zarządzanie środowiskiem developerskim.
Baza danych i pliki	Supabase Cloud (Postgres + pgvector + Storage)	Bezpłatna, stabilna relacyjna baza danych. Rozszerzenie pgvector jest niezbędne do obsługi wyszukiwania semantycznego w rejestrze decyzji.
Backend	Python + FastAPI	Gwarantuje wysoką wydajność, bezpieczeństwo oraz bezproblemową integrację z bibliotekami AI i procesami działającymi w tle.

Warstwa	Wybrane rozwiązanie	Uzasadnienie biznesowe i techniczne
Transkrypcja i Analiza AI	Gemini (natywne audio)	Kluczowy wybór: Pozwala przetwarzać pliki do 2 GB w jednym kawałku. Eliminuje potrzebę cięcia nagrań i upraszcza architekturę (jedno API do transkrypcji i analizy tekstu).
Embeddingi	Gemini text-embedding-004	Odpowiada za tworzenie wektorowych reprezentacji tekstów, co umożliwia semantyczne przeszukiwanie rejestru decyzji.
Integracje	Google Sheets API, Gmail API	Natywna integracja z ekosystemem Google Workspace (Arkusz i Poczta) bez dodatkowych kosztów pośredników.
Autoryzacja	Google OAuth (Tryb Internal)	Bezpieczne logowanie. Zastosowanie trybu wewnętrznego dla organizacji eliminuje uciążliwą konieczność odnawiania tokenów dostępowych co 7 dni.
Scheduler	APScheduler	Zarządza automatycznym wysyłaniem powiadomień rano oraz realizuje procedurę "nadrabiania" zaległości po włączeniu komputera.
Frontend	React (Vite) + TypeScript + Tailwind	Nowoczesny standard budowy aplikacji webowych. Gwarantuje szybkie działanie i czytelność kluczowego ekranu weryfikacji.
Hosting	Lokalny (127.0.0.1)	Cała aplikacja uruchamiana jest na Twoim komputerze. Oznacza to 100% prywatności danych wrażliwych oraz brak kosztów utrzymania serwerów.

3. Przebieg procesu w praktyce

1. Nagrywasz spotkanie telefonem (np. 1,5 h rozmowy z dostawcą).
2. Przesyłasz plik audio na komputer.
3. W panelu aplikacji wybierasz plik i przypisujesz go do danego spotkania.
4. Model Gemini wykonuje transkrypcję i automatycznie przypisuje wypowiedzi do uczestników.

5. AI wyciąga z tekstu zadania, przypisuje role RACI oraz identyfikuje decyzje biznesowe.
6. **Weryfikujesz wyniki:** Na ekranie weryfikacji poprawiasz ewentualne błędy, zatwierdzasz powiązania osób i odrzucasz zbędne pozycje.
7. System automatycznie zapisuje zweryfikowane zadania do Twojego Arkusza Google, a decyzje trafiają do bazy danych.
8. Przed kolejnym spotkaniem generujesz szybki briefing, aby odświeżyć status ustaleń.

4. Świadomie odrzucone funkcje (Uproszczenie MVP)

- **Obsługa wielu użytkowników:** Aplikacja jest dedykowana wyłącznie dla Ciebie. Rezygnacja z rozbudowanej struktury kont upraszcza kod i przyspiesza działanie systemu.
- **Dwukierunkowa edycja arkusza:** Edycja odbywa się tylko w panelu aplikacji. Próba synchronizacji zmian wprowadzanych bezpośrednio w arkuszu generowałaby błędy i konflikty danych.
- **Integracja z Kalendarzem Google:** Kalendarz nie bierze udziału w procesie. Ręczny wybór dostawcy z listy w panelu aplikacji zapewnia taką samą wartość przy znacznie prostszym kodzie.
- **Upload bezpośrednio z telefonu:** Wymagałby wystawienia lokalnego serwera na publiczny adres IP (zagrożenie bezpieczeństwa). Przerzucenie pliku na komputer trwa chwilę, a chroni Twoją sieć.

Jak szybko zapisać to jako PDF na swoim komputerze:

1. Zaznacz powyższy tekst i skopiuj go (Ctrl+C lub Cmd+C).
2. Otwórz program **Microsoft Word**, **Google Docs** lub zwykły notatnik i wklej tekst (Ctrl+V lub Cmd+V).
3. Wybierz opcję **Plik -> Zapisz jako -> PDF** (lub w Google Docs: **Plik -> Pobierz -> Dokument PDF**).